Funcionalidades de Trustinmuebles

> Versión v0.4 (respuesta a EXP2: planos, doble indicador y evaluación técnica).

Qué hace el programa hoy (versión v0.4), por rol, con la pantalla o la ruta donde está y lo que **no** hace. Para el detalle técnico, ver api.md; para las decisiones, decisiones.md; para las pruebas, trazabilidad.md.

Trustinmuebles es una herramienta de **orientación documental** para la precompra de lotes urbanos en Ica. Muestra la partida registral de un lote, explica sus términos y señala qué falta revisar. **No certifica saneamiento, no recomienda comprar y no reemplaza asesoría legal.**

Resumen

Área	Qué ofrece	Quién
Acceso	Ingreso con código de cuenta y contraseña; dos roles	Todos
Expedientes	Lista, búsqueda por número y detalle de cada partida	Comprador y revisor
Semáforo informativo	Estado verde, amarillo, rojo o gris, con motivos, alertas y faltantes	Comprador y revisor
Partida registral	Descripción del inmueble y asientos por rubro (C, D, E, F)	Comprador y revisor
Glosario	Términos explicados al seleccionarlos	Comprador y revisor
Checklist	Lista de elementos pendientes, revisados u observados	Ver: todos. Cambiar: revisor
Documento PDF	Copia literal simulada o transcripción referencial	Ver: todos. Subir uno propio: revisor
Planos	Expediente de 4 especialidades con lámina 2D referencial	Ver: todos. Editar: revisor
Evaluación técnica	Solicitud de inspección presencial e informe del especialista	Solicitar: todos. Emitir: especialista
Edición	Cambiar los datos, los asientos y los planos de una partida	Revisor
Partidas transcritas	Registrar y eliminar partidas reales sin datos personales	Revisor

1. Acceso y roles

- **Ingreso** (`#/login`): código de cuenta y contraseña. No hay registro abierto: las cuentas las crea el sistema al primer arranque (`comprador-01` y `revisor-01`).
- **Sesión:** dura mientras la pestaña esté abierta. Si caduca, el sistema vuelve al ingreso.

- **Protección contra intentos repetidos:** tras cinco fallos seguidos, se bloquea el ingreso unos minutos.
- **Roles:**
- **Comprador:** consulta todo y solicita la inspección técnica; no modifica nada.
- **Especialista:** consulta y emite el informe técnico presencial. No edita partidas.
- **Revisor:** además edita partidas, cambia el checklist, sube documentos y registra o elimina partidas transcritas.
- El servidor verifica el rol en cada operación. Ocultar un botón en pantalla no es la protección.

2. Inicio y avisos

- **Inicio** (`#/`): qué es Trustinmuebles, qué encuentras en cada expediente, cómo funciona y qué **no** hace.
- **Aviso fijo** en todas las pantallas: entorno de demostración, partidas ficticias y transcritas sin nombres de personas, y que la información es referencial.
- **Pie de página:** alcance del servicio y sus límites.

3. Expedientes (`#/casos`)

- **Lista:** una tarjeta por partida con su denominación, número, distrito, estado, elementos pendientes y, si corresponde, la insignia «Transcrita de SUNARP».
- **Búsqueda por número de partida:** acepta el número con o sin el prefijo `SIM-` y con espacios o guiones. También busca por texto de la denominación (por ejemplo, «Parcona»).
- **Partida no registrada:** la pantalla ofrece «Buscar en Conoce Aquí» (copia el número y abre el sitio de SUNARP) y «Ver ubicación en el Visor BGR». Para el revisor, además lleva al formulario de registro.

4. Detalle de un expediente (`#/casos/{número}`)

Semáforo informativo

- **Estado:** verde, amarillo, rojo o gris, siempre con **texto, ícono y color** (nunca solo color).
- **Motivos, alertas conocidas y datos faltantes:** cada estado explica por qué.
- **Reglas (v0.2, borrador pendiente de revisión especializada), sobre los gravámenes vigentes del rubro D:**
- **Rojo (alerta prioritaria):** embargo (RP-01), anotación de demanda o medida cautelar (RP-02) y bloqueo registral (RP-03).
- **Amarillo (revisión):** hipoteca (RV-02), carga técnica o servidumbre (RV-03) y otro acto (RV-01).
- **Verde:** sin alertas en los campos evaluados. **No significa saneamiento.**
- **Gris:** información insuficiente o condición no contemplada. Las alertas ya conocidas se siguen mostrando.
- Los gravámenes cancelados y la copropiedad no generan alerta.
- **El color no se elige:** se recalcula con las reglas cada vez que se guarda un cambio y no existe forma de fijarlo a mano.

- **Límite visible:** cada resultado dice «no certifica saneamiento ni recomienda comprar», con la versión de las reglas.

Partida registral

- **Descripción del inmueble:** zona y oficina registral, condición, ubicación, área, linderos, antecedente dominial, titularidad, completitud del extracto y fecha referencial (con la advertencia de que no es una consulta oficial).
- **Titularidad:** sale del último asiento de títulos de dominio. Si no consta, dice «desconocido», que no equivale a «sin cargas».
- **Asientos por rubro**, en paneles que se abren con el teclado:
- **C** títulos de dominio, **D** gravámenes y cargas, **E** cancelaciones, **F** otros.
- Cada asiento muestra su número, tipo de acto, estado (vigente o cancelada), fechas, título archivado y texto.
- Una cancelación indica qué asiento cancela, y ese asiento figura como cancelado.
- **Extracto parcial:** si falta un rubro, se dice y no se inventa.

Expediente técnico de planos (2D)

- En una **vivienda**, 4 planos: arquitectónico, de estructuras, de instalaciones eléctricas (II.EE.) y de instalaciones sanitarias (II.SS.). En un **lote** no aplican.
- El sistema revisa solo lo documental: si cada plano está **presentado, observado o no presentado**, el sistema constructivo que declara el de estructuras y si el **área del plano arquitectónico coincide** con el área construida inscrita (margen de 1 %).
- **Reglas** (borrador pendiente de revisión): RV-04 falta un plano de II.EE. o II.SS.; RV-05 el área no coincide o no consta una inscrita; RV-06 plano observado. Sin plano arquitectónico o de estructuras, una vivienda queda en gris.
- «Ver plano 2D» abre una **lámina referencial ficticia** (con rótulo y marca de agua, sin sello ni firma). El revisor puede subir el PDF real de cada plano y, desde ese momento, se muestra ese.

Evaluación técnica por especialista (indicador B)

- **Separada del semáforo documental y nunca lo cambia.** Dice en qué estado está la verificación física del inmueble: no solicitada, solicitada, en inspección o informe emitido (favorable, con observaciones subsanables o con riesgo).
- El comprador **solicita** la inspección con un botón (no cobra ni agenda). El **especialista** llena el informe: profesional y colegiatura, fecha, verificación en campo de las 4 especialidades, observaciones, conclusiones y estudios adicionales.
- Se muestra el **procedimiento de 6 pasos** y siempre el límite: basada en inspección visual e instrumental; lo que exige ensayos queda fuera.

Glosario

- Cerrado y con versión (32 términos). Cada término se abre al seleccionarlo, también con Enter, y lleva el estado «pendiente de revisión». Si un dato no consta, el expediente lo dice.

Checklist

- Cada elemento está **pendiente, revisado u observado**, con una observación opcional. «Revisado» solo significa que se revisó en la plataforma, no que tenga validez jurídica.
- Solo el revisor cambia el estado. El checklist no cambia el color del semáforo.

Documento del expediente

- «Abrir documento» muestra un PDF en otra pestaña, con la sesión del usuario (no hay enlace público).
- **Partida ficticia:** copia literal simulada, con marca de agua «Documento simulado · Sin valor legal» en cada página.
- **Partida transcrita:** transcripción referencial, con marca de agua «Transcripción referencial · No es publicidad registral».
- El PDF imita la estructura de una copia literal (rubros, asientos, títulos), pero **no lleva logos, sellos, firmas, códigos de verificación ni QR**.

5. Funciones del revisor

Editar una partida («Editar partida», en el expediente)

- Cambia los datos del predio, la completitud, la fecha referencial, la nota y los asientos (agregar, quitar, corregir).
- Al guardar: valida todo, **regenera el PDF** (si lo genera el sistema), **recalcula el semáforo** y guarda en una sola operación. Si algo falla, no queda un registro a medias.
- **Control de versiones:** si alguien más editó mientras tanto, avisa y no pisa el cambio (conflicto 409).
- El sistema impide las contradicciones: un asiento repetido, un asiento E que no cancela nada o un asiento C sin titulares dan un error claro.

Subir un PDF propio

- Solo PDF, hasta 5 MB. Se verifica que sea un PDF real. Desde ese momento el sistema deja de regenerar el documento. El archivo se guarda cifrado. No se deben subir documentos con datos reales de personas o predios.

Registrar una partida transcrita (`#/casos/nueva`)

1. Datos de la partida: número, denominación, distrito, fecha de consulta, condición y completitud.
2. **Pegar el texto** de la partida copiado de Conoce Aquí. «Leer asientos» lo divide en asientos y deduce el tipo de acto, la cancelación, las fechas, el título y los titulares.
3. Corregir lo que haga falta en los asientos.
4. **Vista previa sin datos personales:** - Los nombres de personas naturales se reemplazan por «Persona natural N»; los DNI, el estado civil y los domicilios se omiten. - Se conservan las empresas y el Estado. - El revisor puede **ocultar a mano** un nombre que no se detectó o indicar que algo detectado **no es una persona**. - Los nombres originales **nunca salen del navegador**.

5. **Confirmar** que no quedan datos personales y registrar. El servidor vuelve a rechazar cualquier DNI, estado civil o domicilio. - La partida queda con su semáforo, checklist inicial, glosario, PDF de transcripción y la fuente («Conoce Aquí – SUNARP») con la fecha de consulta.

Eliminar una partida transcrita

- Desde su página, con una confirmación dentro de la pantalla. Borra el expediente, el checklist, la evaluación y el documento. Sirve, por ejemplo, para atender el pedido de un titular. Las partidas ficticias no se pueden eliminar.

6. Contenido incluido

Partida	Predio	Estado esperado
`SIM-11048217`	Mz. F Lote 7 · Santa Elvira · Parcona	Verde. Planos completos e informe favorable
`SIM-11052690`	Mz. K Lote 12 · Rincón del Sauce · La Tinguiña	Amarillo (hipoteca y faltan los planos de II.EE. e II.SS.). Informe con observaciones
`SIM-11061555`	Mz. C Lote 3 · Mirador del Sol · Subtanjalla	Gris, con alerta prioritaria
`SIM-11070419`	Mz. B Lote 9 · Villa del Algarrobo · Los Aquijes	Gris (sin copia literal)

Son partidas ficticias: personas, empresas, números y montos inventados. Las partidas transcritas se registran aparte y no se guardan en el repositorio.

7. Seguridad, integridad y rendimiento

- **Contraseñas** con hash BCrypt. **Sesión** con token firmado, que caduca. **API protegida** por rol en cada ruta.
- **Archivos** cifrados en disco (AES-256-GCM).
- **Entradas validadas** en el servidor, con mensajes claros y sin cambios parciales.
- **Tiempo de respuesta** medido: 20 de 20 consultas en menos de 2 segundos (máximo 93 ms, solo la API).
- **Solo uso local:** el backend escucha en `127.0.0.1` y la base es H2 en archivo. No está preparado para un servidor expuesto a la red.

8. Lo que no hace

- **No se conecta a SUNARP ni a ninguna fuente oficial.** No hay API pública de predios; las partidas reales se consultan a mano en Conoce Aquí y se transcriben.
- No emite documentos oficiales ni comprueba la autenticidad de un documento.
- No certifica saneamiento, no recomienda comprar y no da dictámenes jurídicos.
- No usa OCR, visión artificial ni inteligencia artificial: no analiza fotos ni planos. El análisis es por reglas sobre datos estructurados y el informe de un especialista.

- No afirma el estado físico de una vivienda: eso solo lo dice el informe del especialista.
- Sin pagos, contratos, firmas, inspecciones, tours, posventa ni filtros avanzados (sección 1.7 del informe).
- La lámina 2D es un esquema referencial, no el plano aprobado. La ubicación del predio solo se enlaza al Visor BGR de SUNARP.

9. Pendiente

- Revisión especializada de las reglas, el glosario y los casos.
- Aprobación del asesor para las partidas transcritas (desvío de RN-01 y PA2).
- Prueba de instalación en otro equipo (CP-07), piloto y aplicación del estudio.
- Pruebas con lector de pantalla y en otros navegadores distintos de Chrome.